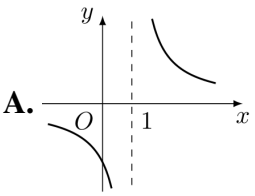
1995 年全国卷(理)

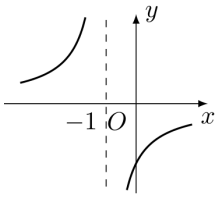
一、单选题

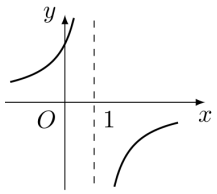
1. 已知 I 为全集，集合 M，$N \subseteq I$，若 $M \cap N = N$，则（　）

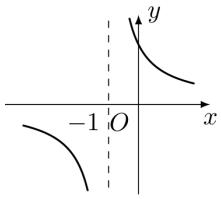
A. $\overline{M} \supseteq \overline{N}$　　**B.** $M \subseteq \overline{N}$　　**C.** $\overline{M} \subseteq \overline{N}$　　**D.** $M \supseteq \overline{N}$

2. 函数 $y = -\dfrac{1}{x+1}$ 的图象是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

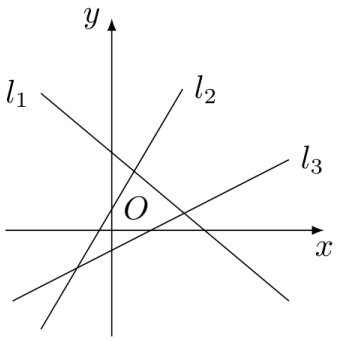
3. 函数 $y = 4\sin\left(3x + \dfrac{\pi}{4}\right) + 3\cos\left(3x + \dfrac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是（　）

A. 6π　　**B.** 2π　　**C.** $\dfrac{2\pi}{3}$　　**D.** $\dfrac{\pi}{3}$

4. 正方体的全面积是 a^2，它的顶点都在球面上，这个球的表面积是（　）

A. $\dfrac{\pi a^2}{3}$　　**B.** $\dfrac{\pi a^2}{2}$　　**C.** $2\pi a^2$　　**D.** $3\pi a^2$

5. 如图，若图中的直线 l_1，l_2，l_3 的斜率分别为 k_1，k_2，k_3，则（　）



第 5 题图

A. $k_1 < k_2 < k_3$　　**B.** $k_3 < k_1 < k_2$　　**C.** $k_3 < k_2 < k_1$　　**D.** $k_1 < k_3 < k_2$

6. 在 $(1 - x^3)(1 + x)^{10}$ 的展开式中，x^5 的系数是（　）

A. -297　　**B.** -252　　**C.** 297　　**D.** 207

7. 使 $\arcsin x > \arccos x$ 成立的 x 的取值范围是（　）

A. $\left(0, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right]$　　**B.** $\left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}, 1\right]$　　**C.** $\left[-1, \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$　　**D.** $[-1, 0)$

8. 双曲线 $3x^2 - y^2 = 3$ 的渐近线方程是（　）

A. $y = \pm 3x$　　**B.** $y = \pm\dfrac{1}{3}x$　　**C.** $y = \pm\sqrt{3}x$　　**D.** $y = \pm\dfrac{\sqrt{3}}{3}x$

9. 已知 θ 是第三象限角，且 $\sin^4\theta + \cos^4\theta = \dfrac{5}{9}$，那么 $\sin 2\theta$ 等于（　）

A. $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　**B.** $-\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$　　**C.** $\dfrac{2}{3}$　　**D.** $-\dfrac{2}{3}$

10. 已知直线 $l \perp$ 平面 α，直线 $m \subset$ 平面 β，有下面四个命题：

① $\alpha \parallel \beta \Rightarrow l \perp m$；　② $\alpha \perp \beta \Rightarrow l \parallel m$；　③ $l \parallel m \Rightarrow \alpha \perp \beta$；　④ $l \perp m \Rightarrow \alpha \parallel \beta$.

其中正确的两个命题是（　）

A. ①与②　**B.** ③与④　**C.** ②与④　**D.** ①与③

11. 已知 $y = \log_a(2 - ax)$ 在 $[0,1]$ 上是 x 的减函数，则 a 的取值范围是（　）

A. $(0,1)$　**B.** $(1,2)$　**C.** $(0,2)$　**D.** $[2,+\infty)$

12. 等差数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 的前 n 项和分别为 S_n 与 T_n，若 $\dfrac{S_n}{T_n} = \dfrac{2n}{3n+1}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}$ 等于（　）

A. 1　**B.** $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　**C.** $\dfrac{2}{3}$　**D.** $\dfrac{4}{9}$

13. 用 1，2，3，4，5 这五个数字组成没有重复数字的三位数，其中偶数共有（　）

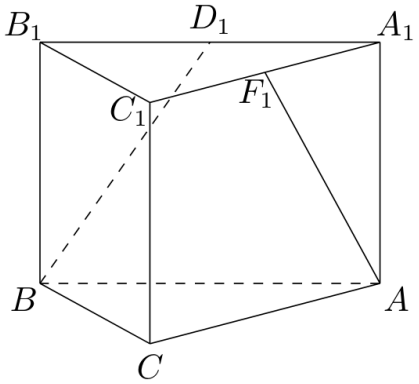
A. 24 个　**B.** 30 个　**C.** 40 个　**D.** 60 个

14. 在极坐标系中，椭圆的二焦点分别在极点和点 $(2c,0)$，离心率为 e，则它的极坐标方程是（　）

A. $\rho = \dfrac{c(1-e)}{1-e\cos\theta}$　**B.** $\rho = \dfrac{c(1-e^2)}{1-e\cos\theta}$

C. $\rho = \dfrac{c(1-e)}{1-e\cos\theta}$　**D.** $\rho = \dfrac{c(1-e^2)}{e(1-e\cos\theta)}$

15. 如图，$A_1B_1C_1 - ABC$ 是直三棱柱，$\angle BCA = 90^\circ$，点 D_1，F_1 分别是 A_1B_1，A_1C_1 的中点．若 $BC = CA = CC_1$，则 BD_1 与 AF_1 所成的角的余弦值是（　）



第 15 题图

A. $\dfrac{\sqrt{30}}{10}$　**B.** $\dfrac{1}{2}$　**C.** $\dfrac{\sqrt{30}}{15}$　**D.** $\dfrac{\sqrt{15}}{10}$

二、填空题

16. 不等式 $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{x^2-8} > 3^{-2x}$ 的解集是_____.

17. 已知圆台上、下底面圆周都在球面上，且下底面过球心，母线与底面所成的角为 $\dfrac{\pi}{3}$，则圆台的体积与球体积之比为_____.

18. 函数 $y = \sin\left(x - \dfrac{\pi}{6}\right)\cos x$ 的最小值是_____.

19. 直线 l 过抛物线 $y^2 = a(x+1)$（$a > 0$）的焦点，并且与 x 轴垂直，若 l 被抛物线截得的线段长为 4，则 a =_____.

20. 四个不同的小球放入编号为 1，2，3，4 的四个盒中，则恰有一个空盒的放法共有_____种（用数字作答）.

三、解答题

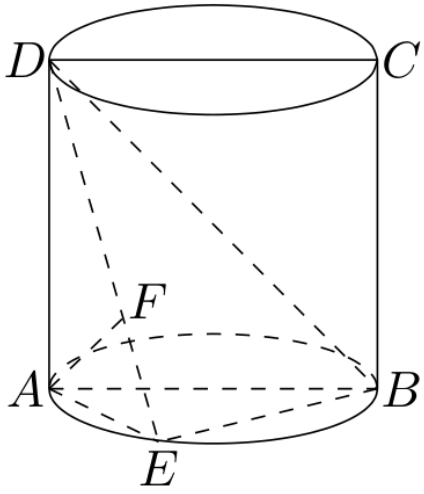
21. 在复平面上，一个正方形的四个顶点按照逆时针方向依次为 Z_1, Z_2, Z_3, O（其中 O 是原点），已知 Z_2 对应复数 $z_2 = 1 + \sqrt{3}\mathrm{i}$. 求 Z_1 和 Z_3 对应的复数.

22. 求 $\sin^2 20^\circ + \cos^2 50^\circ + \sin 20^\circ \cos 50^\circ$ 的值.

23. 如图，圆柱的轴截面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在底面的圆周上，$AF \perp DE$，F 是垂足.

（1）求证：$AF \perp DB$.

（2）如果圆柱与三棱锥 $D - ABE$ 的体积的比等于 3π，求直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成的角.



第 23 题图

24. 某地为促进淡水鱼养殖业的发展，将价格控制在适当范围内，决定对淡水鱼养殖提供政府补贴. 设淡水鱼的市场价格为 x 元/千克，政府补贴为 t 元/千克. 根据市场调查，当 $8 \leqslant x \leqslant 14$ 时，淡水鱼的市场日供应量 P 千克与市场日需求量 Q 千克近似地满足关系：$P = 1000(x + t - 8)\ (x \geqslant 8, t \geqslant 0)$，$Q = 500\sqrt{40 - (x-8)^2}\ (8 \leqslant x \leqslant 14)$.

当 $P = Q$ 时，市场价格称为市场平衡价格.

（1）将市场平衡价格表示为政府补贴的函数，并求出函数的定义域.

（2）为使市场平衡价格不高于每千克 10 元，政府补贴至少为每千克多少元.

25. 设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列，S_n 是其前 n 项和.

（1）证明：$\dfrac{\lg S_n + \lg S_{n+2}}{2} < \lg S_{n+1}$.

（2）是否存在常数 $c > 0$，使得 $\dfrac{\lg(S_n - c) + \lg(S_{n+2} - c)}{2} = \lg(S_{n+1} - c)$ 成立？并证明你的结论.

26. 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{24} + \dfrac{y^2}{16} = 1$，直线 $l: \dfrac{x}{12} + \dfrac{y}{8} = 1$. P 是 l 上一点，射线 OP 交椭圆于点 R，又点 Q 在 OP 上且满足 $|OQ| \cdot |OP| = |OR|^2$，当点 P 在 l 上移动时，求点 Q 的轨迹方程，并说明轨迹是什么曲线.